

TEST 1. (8 punti) Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere per la funzione di variabile complessa

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{\pi}{iz}\right).$$

a. $z = 0$ è una singolarità non isolata

b. $z = 0$ è un polo semplice

c. f non ha singolarità eliminabili

d. $\int_{C_1(3)} f(z) dz = \pi$ (dove $C_1(3)$ indica la circonferenza di centro 3 e raggio 1 percorsa una volta in senso antiorario)

TEST 2. (8 punti) Sia $V := \{u \in C^0([0, 1]) : u(0) = 0\}$, munito della norma uniforme ($\|u\|_\infty = \max_{[0, 1]} |u|$), e sia $T : V \rightarrow \mathbb{R}$ l'operatore lineare definito da $T(u) = \int_0^1 u(x) dx$. Stabilire quali delle seguenti affermazioni sono vere:

e. T non è continuo

f. T è continuo, con $\|T\| < 1$

g. T è continuo, con $\|T\| = 1$

h. esiste $u \in V \setminus \{0\}$ tale che $T(u) = \|u\|_\infty$

TEORIA (6 punti)

(i) Fornire un esempio di una successione di funzioni $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ integrabili secondo Lebesgue, convergente quasi ovunque a una funzione non integrabile secondo Lebesgue.

Ad esempio, $f_n(x) = \frac{1}{x} \chi_{[1, n]}$, per $n \geq 1$, con limite puntuale dato da $f(x) = \frac{1}{x}$.

(ii) Data la funzione $f(x) = \arctan(1/x)$, stabilire, giustificando la risposta, se $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, e determinare la derivata di f nel senso delle distribuzioni.

Si ha che $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ in quanto limitata sui compatti (in particolare anche in un intorno di $x = 0$).

Si ha che f è derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, con $f'(x) = -\frac{1}{x^2+1}$, mentre per $x \rightarrow 0^\pm$ tende rispettivamente a $\pm\pi/2$.

Pertanto calcolando l'integrale di $f\varphi'$ con φ funzione test, e integrando per parti separatamente su $(0, +\infty)$ e su $(-\infty, 0)$, si ottiene $f'(x) = \pi\delta_0 - \frac{1}{x^2+1}$.

ESERCIZIO (10 punti)

Determinare, al variare del parametro reale β , tutte le soluzioni 2π -periodiche dell'equazione

$$u'' + \beta^2 u = \sin^3 x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

[Suggerimento: Ricordare l'identità $\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$.]

Soluzione. Utilizzando l'identità ricordata sopra, si ha

$$f(x) := \sin^3 x = -\frac{1}{4} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin x = -\frac{1}{4} \frac{e^{i3x} - e^{-i3x}}{2i} + \frac{3}{4} \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Pertanto i coefficienti di Fourier in forma complessa $\hat{f}_k$ di f , sono dati da

$$\hat{f}_k = \begin{cases} 0 & \text{per } k \neq \pm 1, \pm 3 \\ -\frac{1}{8i} & \text{per } k = 3 \\ \frac{1}{8i} & \text{per } k = -3 \\ \frac{3}{8i} & \text{per } k = 1 \\ -\frac{3}{8i} & \text{per } k = -1 \end{cases}$$

Il polinomio caratteristico è dato da $P(\lambda) = \lambda^2 + \beta^2$, quindi $P(ik) = -k^2 + \beta^2$. Si possono distinguere 3 casi.

Caso 1: $\beta \notin \mathbb{Z}$. Per tali β si ha $P(ik) \neq 0 \forall k \in \mathbb{Z}$.

In questo caso esiste una e una sola soluzione 2π -periodica, con coefficienti Fourier in forma complessa dati da

$$\hat{u}_k = \frac{\hat{f}_k}{\beta^2 - k^2} = \begin{cases} 0 & \text{per } k \neq \pm 1, \pm 3 \\ -\frac{1}{\beta^2 - 9} \frac{1}{8i} & \text{per } k = 3 \\ \frac{1}{\beta^2 - 9} \frac{1}{8i} & \text{per } k = -3 \\ \frac{1}{\beta^2 - 1} \frac{3}{8i} & \text{per } k = 1 \\ -\frac{1}{\beta^2 - 1} \frac{3}{8i} & \text{per } k = -1 \end{cases}.$$

Unica soluzione 2π -periodica:

$$u(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{\beta^2 - 9} \sin(3x) + \frac{3}{4} \frac{1}{\beta^2 - 1} \sin x.$$

Caso 2: $\beta \in \mathbb{Z} \setminus \{\pm 1, \pm 3\}$. Per tali β , se $k = \pm\beta$ si ha $P(ik) = 0$ e $\hat{f}_k = 0$.

Esistono quindi infinite soluzioni 2π -periodiche, i cui coefficienti di Fourier sono dati dall'espressione riportata nel Caso 1, tranne che per i valori $k = \pm\beta$, per i quali i coefficienti di Fourier rimangono arbitrari.

Infinite soluzioni 2π -periodiche:

$$u(x) = Ae^{i\beta x} + Be^{-i\beta x} - \frac{1}{4} \frac{1}{\beta^2 - 9} \sin(3x) + \frac{3}{4} \frac{1}{\beta^2 - 1} \sin x,$$

con A, B costanti arbitrarie.

Caso 3: $\beta \in \{\pm 1, \pm 3\}$. Per tali β , se $k = \pm\beta$ si ha $P(ik) = 0$ e $\hat{f}_k \neq 0$.

Non esistono pertanto soluzioni 2π -periodiche.